

实验四 线性系统串联校正

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.06.06

一、实验目的

1. 熟悉串联校正装置对线性系统稳定性和动态特性的影响。
2. 掌握串联校正装置的设计方法和参数调试技术。

二、实验内容

1. 观测未校正系统的稳定性和动态特性。
2. 按动态特性要求设计串联校正装置。
3. 观测加串联校正装置后系统的稳定性和动态特性，并观测校正装置参数改变对系统性能的影响。
4. 对线性系统串联校正进行计算机仿真研究，并对电路模拟与数字仿真结果进行比较研究。

三、实验步骤

1. 利用实验设备，设计并连接一未加校正的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和动态特性观测。
2. 按校正目标要求设计串联校正装置传递函数和模拟电路。
3. 利用实验设备，设计并连接一加串联校正后的二阶闭环系统的模拟电路，完成该系统的稳定性和动态特性观测。
4. 改变串联校正装置的参数，对加校正后的二阶闭环系统进行调试，使其性能指标满足预定要求。
5. 分析实验结果，完成实验报告。

四、实验说明及实验结果

1. 未加校正的二阶闭环系统

① 方块图和模拟电路

实验用未加校正二阶闭环系统的方块图和模拟电路分别如图所示：

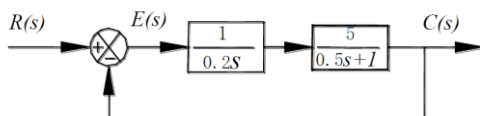


图4.1.1

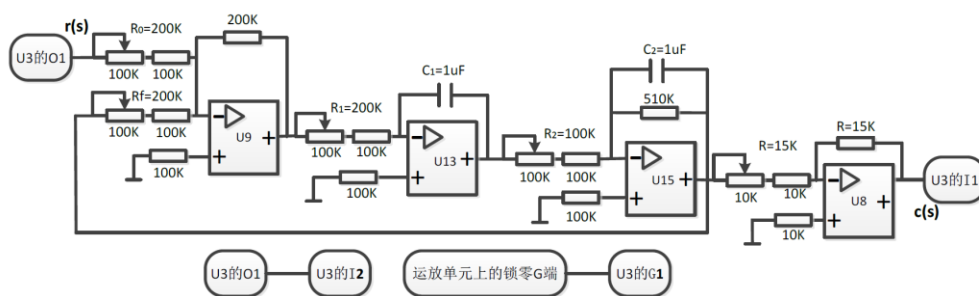


图4.1.2

开环传递函数为:
$$G(s) = \frac{5}{0.2S(0.5S+1)} = \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

闭环传递函数为:
$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{50}{s^2+2s+50} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

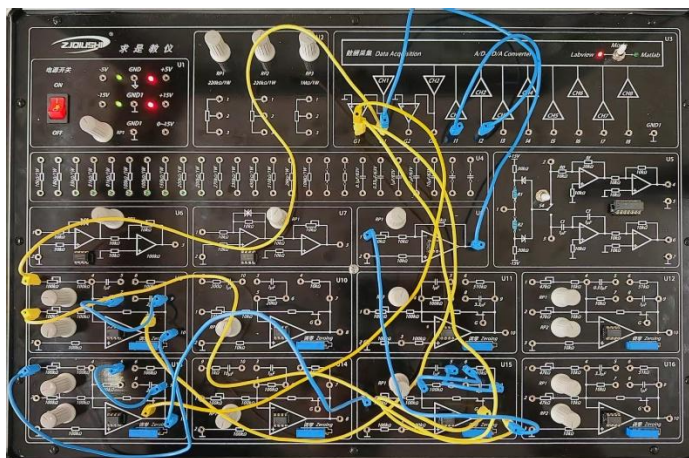
式中 $\omega_n = \sqrt{50} = 7.07$, $\xi = 1/\omega_n = 0.141$,

故未加校正时系统超调量为 $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} = 0.63 = 63\%$

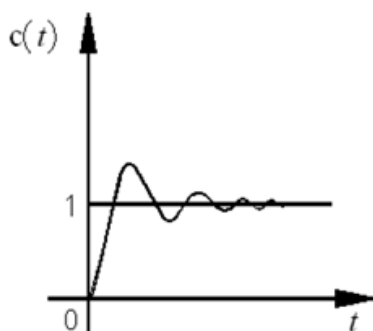
调节时间为 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} = 4s$

静态速度误差系数 K_v 等于该 I 型系统的开环增益 $K_v = 25 \text{ 1/s}$

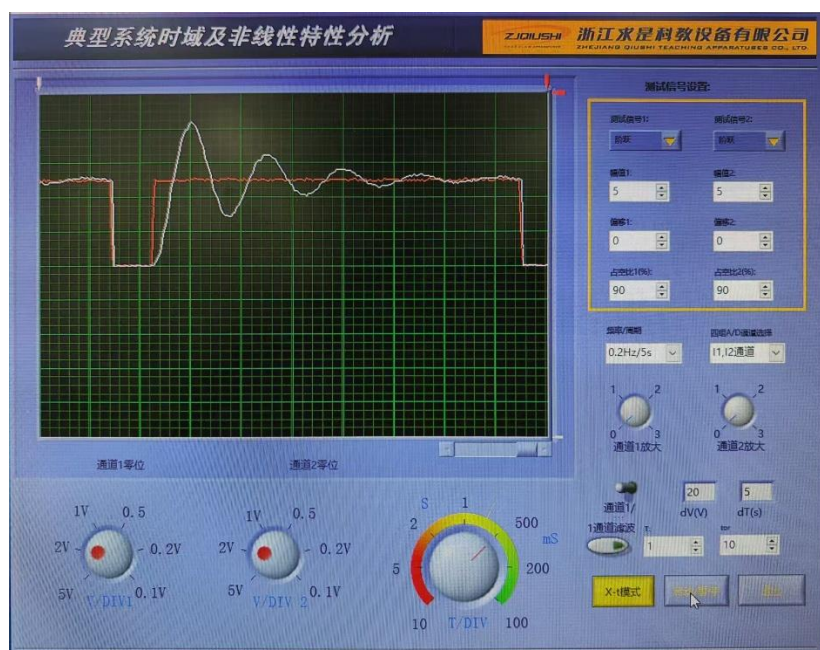
实验电路如下图所示



② 系统阶跃响应如图所示:



系统阶跃响应理论图



系统阶跃响应实际测量图

③ 幅频特性和相频特性的波特图

其未校正的闭环频率特性如下图所示,接线大致不变,但是锁零 G 改为接 U1 单元的-15V, O1 接 U3 单元的 I1,输出接 U3 单元的 I2, 改动如下图所示:

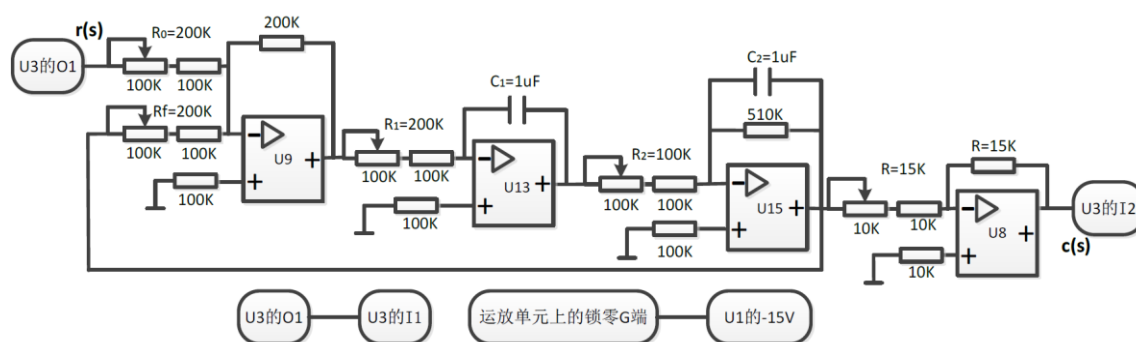
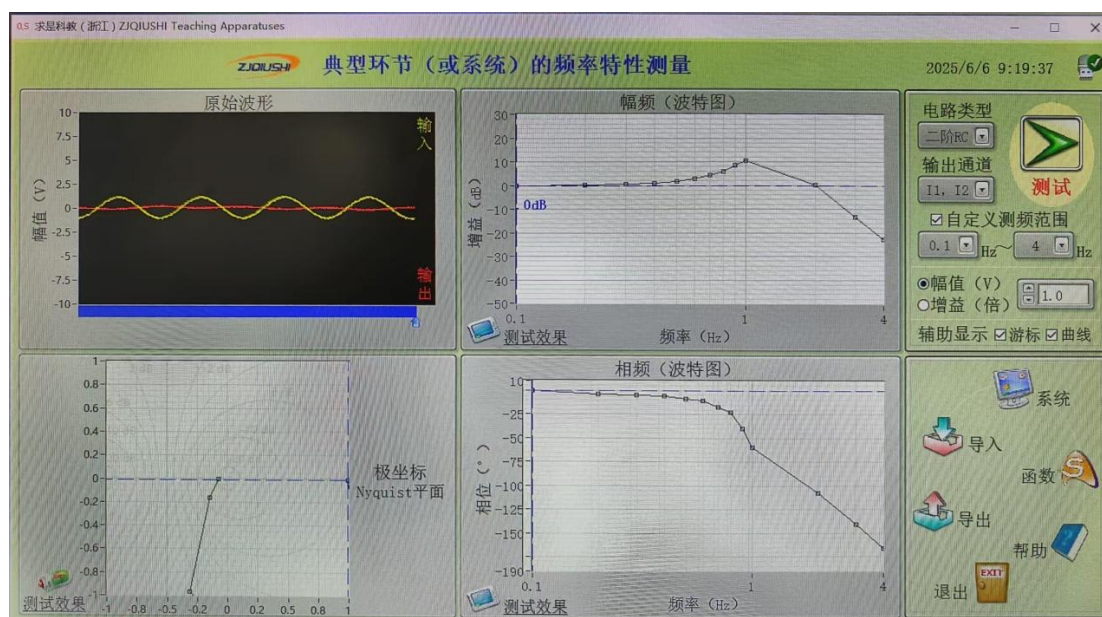


图4.1.2

测出未经过校正的幅频特性和相频特性的波特图:



2. 加校正的二阶闭环系统

① 串联校正的目标

要求加串联校正装置后系统满足以下性能指标：

- (1) 超调量 $M_p \leq 25\%$
- (2) 调节时间（过渡过程时间） $t_s \leq 1\text{s}$
- (3) 校正后系统开环增益（静态速度误差系数） $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$

② 串联校正装置的时域设计

从对超调量要求可以得到 $M_p = e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \leq 25\%$ ，于是有 $\xi > 0.4$ 。

由 $t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \leq 1\text{s}$ 可以得到 $\omega_n \geq \frac{4}{\xi}$ 。

因为要求 $K_v \geq 25 \text{ 1/s}$ ，故令校正后开环传递函数仍包含一个积分环节，且放大系数为 25。

设串联校正装置的传递函数为 $D(s)$ ，则加串联校正后系统的开环传递函数为

$$D(s)G(s) = D(s) \frac{25}{s(0.5s+1)}$$

采用相消法，令 $D(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1}$ （其中 T 为待确定参数），可以得到加串联校正后的开环传递函数

$$D(s)G(s) = \frac{0.5s+1}{Ts+1} \cdot \frac{25}{s(0.5s+1)} = \frac{25}{s(Ts+1)}$$

这样，加校正后系统的闭环传递函数为

$$W(s) = \frac{D(s)G(s)}{1 + D(s)G(s)} = \frac{25/T}{s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{25}{T}}$$

对校正后二阶系统进行分析，可以得到

$$\omega_n^2 = 25/T$$

$$2\xi\omega_n = 1/T$$

综合考虑校正后的要求，取 $T=0.05s$ ，此时 $\omega_n = 22.36 \text{ 1/s}$ ， $\xi = 0.45$ ，它们都能满足校正目标要求。最后得到校正环节的传递函数为

$$D(s) = \frac{0.5s+1}{0.05s+1}$$

③ 串联校正装置的频域设计

根据对校正后系统的要求，可以得到期望的系统开环传递函数的对数频率特性，如图 4.41 所示。根据未加校正系统的开环传递函数，可画出其相应的对数频率特性，如图 4.42 所示。

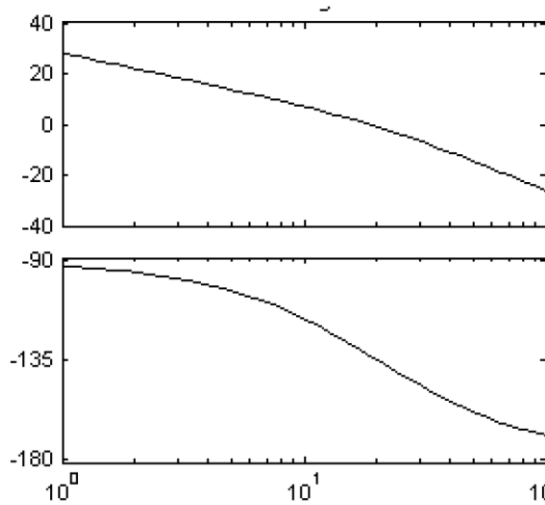


图 4.4.1

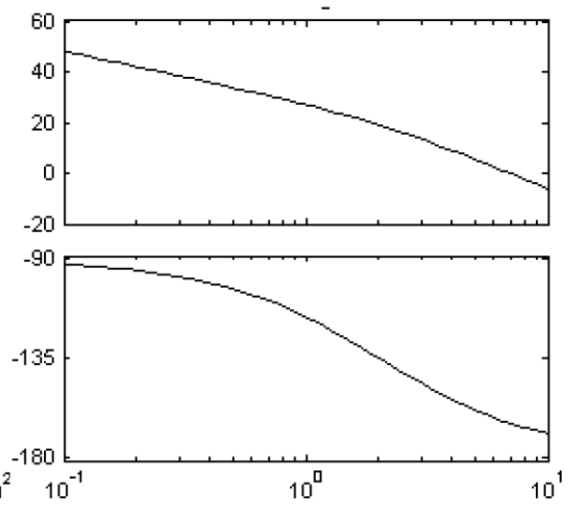


图 4.4.2

从期望的系统开环传递函数的对数幅频特性，减去未加校正系统开环传递函数的对数幅频特性，可以得到串联校正装置的对数幅频特性，如图所示。

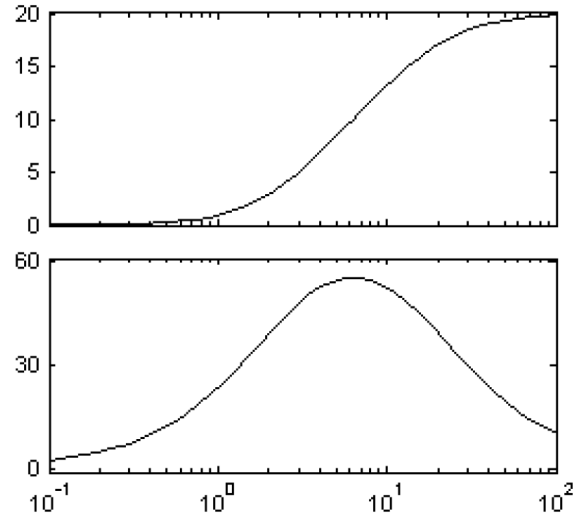


图 4.4.3

从串联校正装置的对数幅频特性，可以得到它的传递函数：

$$G_c(s) = \frac{0.5s + 1}{0.05s + 1}$$

④ 幅频特性和相频特性的波特图

从串联校正装置的传递函数可以设计其模拟电路。串联校正装置电路的参数可取 $R_1 = 390\Omega$, $R_2 = R_3 = 200\Omega$, $R_4 = 10\Omega$, $C = 4.7\mu F$ 。

在做频率特性分析时，锁零 G 接 U1 单元的 -15V，O1 接 U3 单元的 I1, 输出接 U3 单元的 I2，如下图所示。

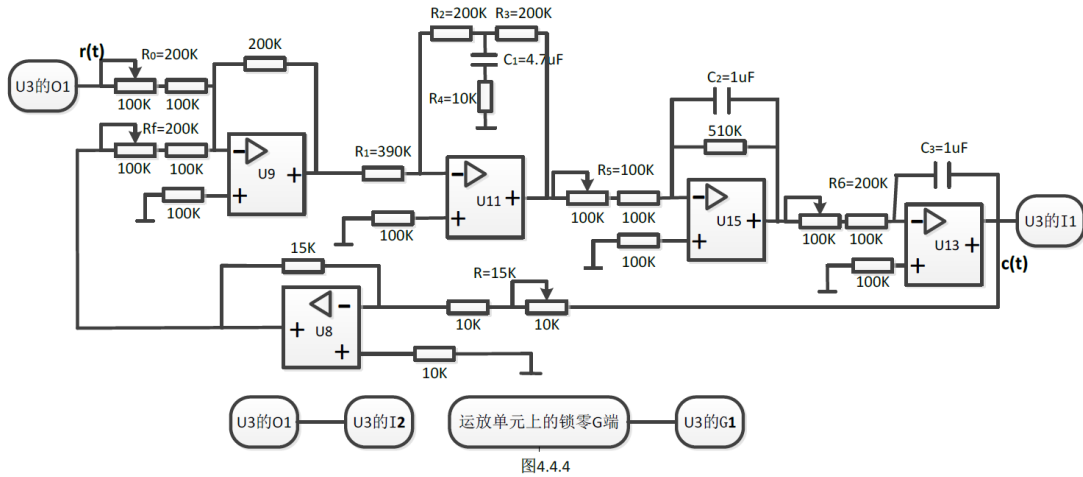


图4.4.4

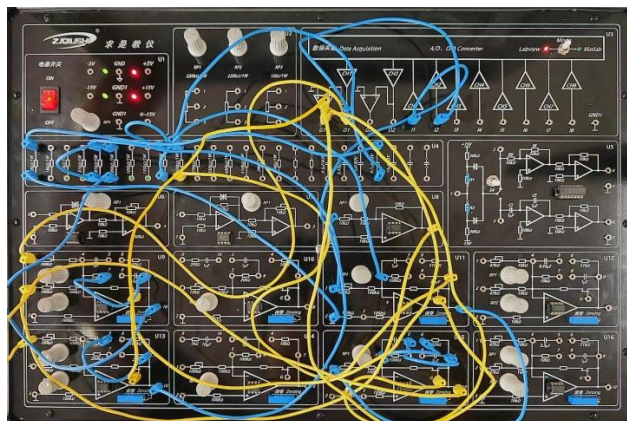
经过串联校正后的系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{25}{(0.05s + 1)s}$

其闭环传递函数为

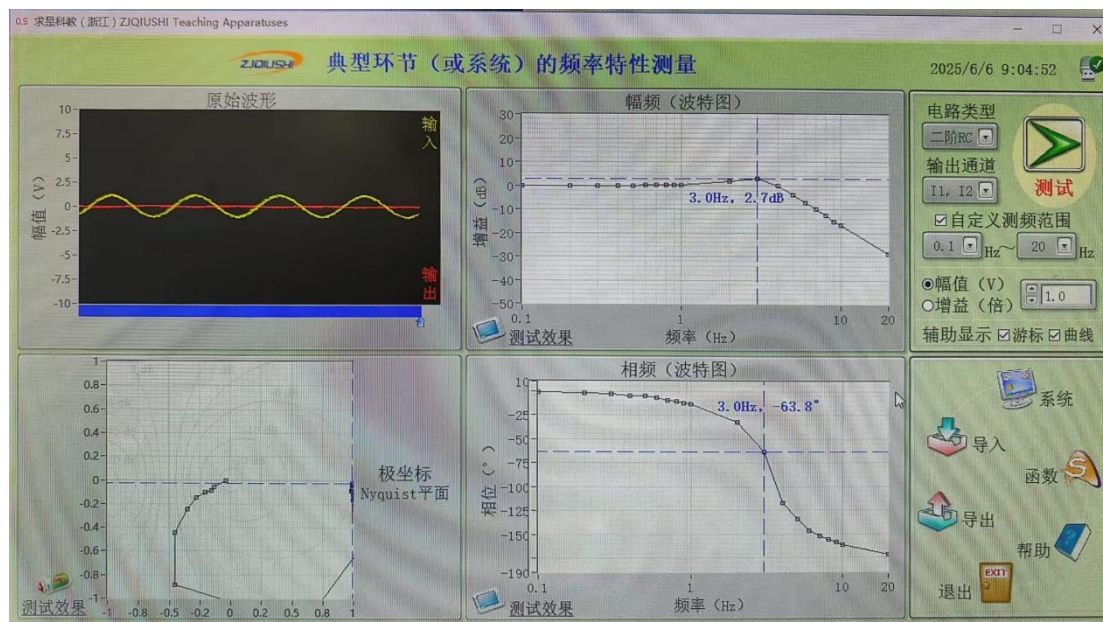
$$W(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{50}{s^2 + 2s + 50} = \frac{\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{25}{(0.05s+1)s+25} = \frac{1}{0.002s^2 + 0.04s + 1}$$

实验电路如下图所示



经过校正后的幅频特性和相频特性如图所示：



⑤ 时域特性分析

在做时域特性分析时，锁零 G 改为接 U3 单元的 G1，O1 接 U3 单元的 I2，输出接 U3 单元的 I1，如下图所示：

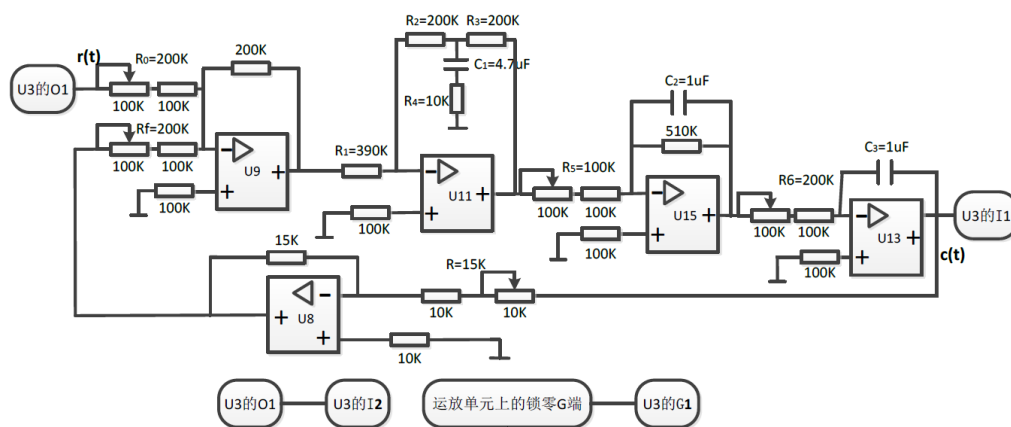
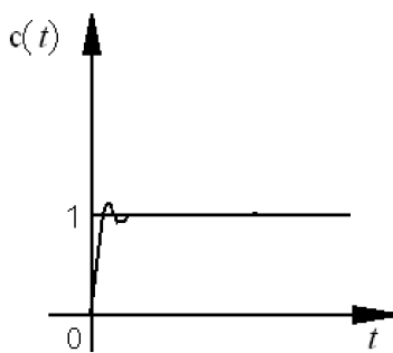
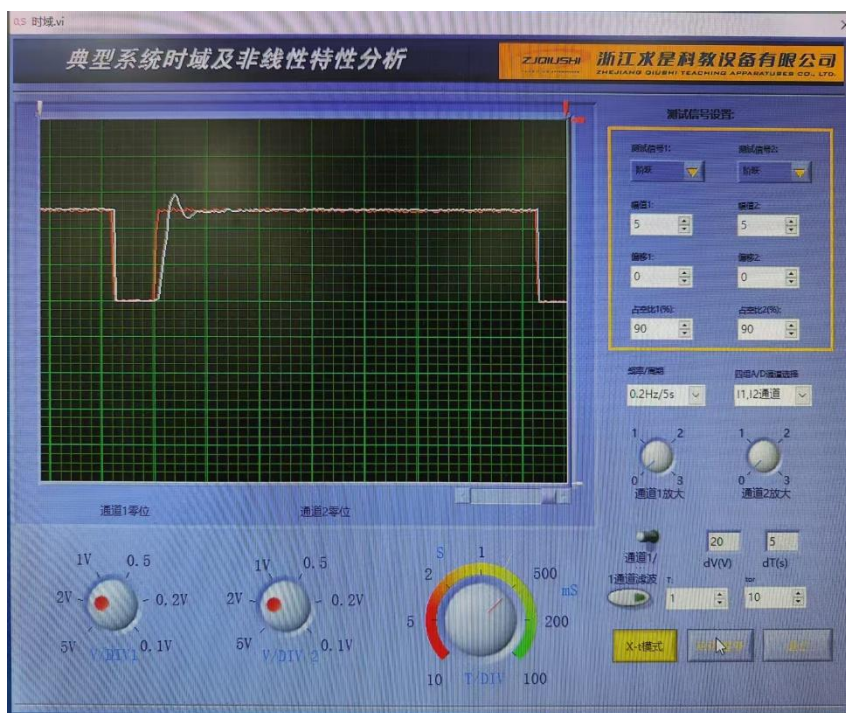


图4.4.4

校正后系统的阶跃响应曲线如图所示：



校正后系统阶跃响应理论图



校正后系统阶跃响应实际测量图